

Banco de Dados Modificando Tabelas

Prof. Luís Guilherme de S. Lopes

Aula 10

- ALTER TABLE: A ferramenta para evoluir seus bds
- Adicionando, modificando e removendo colunas
- Renomeando tabelas e colunas
- Ajustando a estrutura do seu banco de dados com flexibilidade

ADD COLUMN: Adicionando Novas Colunas

```
ALTER TABLE nome_da_tabela  
ADD COLUMN nome_da_coluna tipo_de_dado;
```

- Adiciona uma nova coluna à tabela existente
- Permite definir o tipo de dado e restrições da nova coluna
- Pode posicionar a nova coluna após uma coluna específica usando AFTER

DROP COLUMN: Removendo Colunas

```
ALTER TABLE nome_da_tabela  
DROP COLUMN nome_da_coluna;
```

- Remove uma coluna da tabela existente
- Cuidado: Perda irreversível dos dados da coluna removida

FIRST ou AFTER

FIRST: Adicionar a coluna novamente após o nome:

```
alter table pessoas  
add column codigo int first;
```

AFTER: Adicionar a coluna novamente após o nome:

```
alter table pessoas  
add column profissao varchar(10) after nome;
```

MODIFY COLUMN

- MODIFY COLUMN: Altera o tipo de dado e/ou restrições de uma coluna existente

```
alter table pessoas  
modify column profissao varchar(20);
```

CHANGE COLUMN

- CHANGE COLUMN: Renomeia uma coluna e permite alterar seu tipo de dado e/ou restrições

```
alter table pessoas  
change column profissao prof varchar(20);
```

- Flexibilidade para ajustar a estrutura da tabela conforme necessário

RENAME TO: Renomeando Tabelas

```
ALTER TABLE nome_da_tabela  
RENAME TO novo_nome_da_tabela;
```

- Altera o nome de uma tabela existente
- Útil para organizar e melhorar a legibilidade do banco de dados


```
create table if not exists cursos (  
  nome varchar(30) not null unique,  
  descricao text,  
  carga int unsigned,  
  totalaulas int unsigned,  
  ano year default '2024'  
) default charset=utf8;
```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS e DROP TABLE IF EXISTS

- **CREATE TABLE IF NOT EXISTS:** Cria uma tabela apenas se ela ainda não existir
- **DROP TABLE IF EXISTS:** Remove uma tabela apenas se ela existir
- Previne erros ao executar scripts SQL em diferentes ambientes

UNIQUE x PRIMARY KEY

PRIMARY KEY:

- Identifica unicamente cada registro na tabela
- Não permite valores nulos
- Geralmente é uma única coluna

UNIQUE:

- Garante que os valores em uma coluna sejam únicos
- Permite valores nulos
- Pode ser aplicado a várias colunas

DEFAULT: Valores Padrão

DEFAULT: Define um valor padrão para uma coluna

Usado quando nenhum valor é fornecido durante a inserção de um novo registro

Simplifica a inserção de dados e garante consistência

UNSIGNED

UNSIGNED é um atributo opcional para inteiros no MySQL usado para definir apenas **números positivos**.

Adicionando uma Chave Primária

Adicionar uma coluna para usar de chave primária:

```
alter table cursos  
add column idcursos int first;
```

Adicionar uma coluna para usar de chave primária:

```
alter table cursos  
add primary key (idcurso);
```

Dicas e Observações

Planeje suas alterações: Tenha cuidado ao modificar tabelas existentes, pois isso pode afetar seus dados e aplicativos

Faça backup: Sempre faça um backup do seu banco de dados antes de realizar alterações significativas

Teste em ambiente de desenvolvimento: Experimente as alterações em um ambiente de desenvolvimento antes de aplicá-las em produção

Consulte a documentação: A documentação oficial do MySQL é sua melhor amiga para aprender mais e solucionar dúvidas

LET'S GOOOOOOO

Bora
PRATICAR!